FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Solemne

Time Allowed: 1.5 Hours

Instructions:

The solemne has 3 questions, each of them have the same weight.

PLEASE WRITE YOUR NAME IN ALL THE PAGES.

PLEASE ONLY USE THE SPACE IN EACH QUESTION TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Solemne

Time Allowed: 1.5 Hours

Instrucciones:

El Control tiene tres preguntas, cada una de ellas tienen la misma ponderación.

POR FAVOR ESCRIBA SU NOMBRE EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este espacio o en otras hojas no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question I:

Assume a financial market, in which returns are described by a two-factor model (2-factor APT). In addition, consider that you have a well-diversified portfolio and perfect information. The relevant information is in the following table:

Stocks	$E(r_i)$	β_1	β_2
LAN	13,5%	0,7	0,6
KO	14,7%	0,9	0,5
AA	9,9%	0,4	0,3

1a) Find the second equation (as explained in class) that describes the equilibrium returns in the APT.

Hint. The second APT equation is:

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} \beta_{i,j} \lambda_j$$

Answer:

We make a system of equations with the data:

$$13{,}5\% = r_f + \lambda_1 * 0{,}7 + \lambda_2 * 0{,}6$$
$$14{,}7\% = r_f + \lambda_1 * 0{,}9 + w_2 * 0{,}5$$
$$9{,}9\% = r_f + \lambda_1 * 0{,}4 + \lambda_2 * 0{,}3$$

Finally, the values are:

$$r_f = 0{,}055$$
$$\lambda_1 = 0{,}08$$
$$\lambda_2 = 0{,}04$$

Therefore, the equation is:

$$E(r_i) = 0{,}055 + \beta_1 * 0{,}08 + \beta_2 * 0{,}04$$

Pregunta I:

Supongamos un mercado financiero, en el que los retornos son descritos por medio de un modelo de dos factores (APT de 2 factores). Además, considere que tiene una cartera bien diversificada e información perfecta. La información relevante se encuentra en la siguiente tabla:

Stocks	$E(r_i)$	β_1	β_2
LAN	13,5%	0,7	0,6
KO	14,7%	0,9	0,5
AA	9,9%	0,4	0,3

1a) Encuentre la segunda ecuación (como fue explicado en clase) que describe los retornos de equilibrio en el APT.

Hint. La segunda ecuación del APT es:

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} \beta_{i,j} \lambda_j$$

Respuesta:

1b) Suppose that the stock PG has the following features:
Expected return: 15%, $\beta_1 = 1{,}1$; $\beta_2 = 0{,}8$.
Does the stock PG have abnormal returns under this APT model?

Answer:

The APT equation is:

$$E(r_i) = 0{,}055 + \beta_1 * 0{,}08 + \beta_2 * 0{,}04$$

We replace the values of β_1 and β_2, and we got:

$$E(r_i) = 0{,}055 + 1{,}1 * 0{,}08 + 0{,}8 * 0{,}04$$
$$E(r_i) = 17{,}5\% > 15\%$$

The PG stock is abnormal under this APT model.

1b) Suponga que el PG de stock tiene las siguientes características:
Retorno esperado: 15%, $\beta_1 = 1{,}1$; $\beta_2 = 0{,}8$.
¿El stock de PG tiene retornos que son anormales bajo este modelo APT?

Respuesta

Question II:

2a) Camila has received an email from Margarita, with an investment opportunity where Camila can get a huge expected return of 30000%. Camila thought that was a lie, and she went to the police station. In the police station, the police officer (who has some knowledge in finance) explains to her that it was true. Why?

Answer:

It is true, because the investment opportunity from Margarita involves a huge level of leverage, which increases risk. Actually, you can have an investment opportunity with an infinite expected return, if there is an infinite level of risk (which can be reached with an infinite level of leverage).

2b) In financial markets, we discussed in class that individuals can be classified as 'patient' and 'impatient'. Let's focus, in this question, only on 'patient' individuals. We learned that 'patient' individuals (who are waiting for the arrival of 'impatient' guys to perform a transaction) can have different levels of patience. Please, provide a concrete-real example, where two individuals (for instance, agent A and agent B, both classified a 'patient' individuals) has different levels of patience.

Answer:

Suppose agent A and agent B are selling avocados in the fruit market. Both agents are waiting for impatient individual who want to buy avocados as soon as possible (because impatient individuals do not want to wait for a potential future, but cheaper, delivery of avocados).

Agent A can have a lower level of patience of agent B to sell avocados, if Agent A received her/his avocados earlier than agent B. Thus, the avocados of agent A are closer to be rotten than agent B. Then, Agent A can have a lower level of patience of agent B to sell the avocados.

Pregunta II:

2a) Camila ha recibido un correo electrónico de Margarita, con una oportunidad de inversión donde Camila puede obtener un retorno esperado gigante del 30000%. Camila pensó que era mentira, y fue a la estación de policía. En la estación de policía, el oficial de policía (que tiene cierto conocimiento en finanzas) le explica que era cierto. ¿Por qué?

Respuesta:

2b) En los mercados financieros, discutimos en clase que los individuos pueden clasificarse como 'pacientes' e 'impacientes'. Centrémonos, en esta pregunta, solo en individuos 'pacientes'. Aprendimos que las personas 'pacientes' (que esperan la llegada de individuos 'impacientes' para realizar una transacción) pueden tener diferentes niveles de paciencia. Por favor, proporcione un ejemplo real y concreto, donde dos individuos (por ejemplo, el agente A y el agente B, ambos clasificados como individuos "pacientes") tienen diferentes niveles de paciencia.

Respuesta:

Question III: Suppose that there is a market for one asset, which is organized as a limit order market with a bid-ask spread that is stable over time (the bid-ask spread does not change over time). We consider a 'continuous-proportion' of the bid-ask spread (s) which is also fixed, so that the ask price (a_t) and bid price (b_t) at time t are given by:

$$a_t = \mu_t \exp(s/2)$$
$$b_t = \mu_t \exp(-s/2)$$

where μ_t is the fundamental value of the asset (with $s > 0$).

a) Suppose that an investor buys at time t one share of the asset through a market order. Then, the investor sells the share of the asset after h periods with also a market order. This transaction has a return 'r' (continuous compounded). Suppose that the gross return (continuous compounded) of the fundamental value of the asset, 'R', for holding the asset one period is equal to: $R = \ln(\mu_{t+1}/\mu_t)$. Please, express R as a function of r, s and h.
Hint: Remember from the class that the continuously compounded rate of return (per one period), q, for holding an asset with price P_t for h periods is:

$$q = \frac{1}{h} \ln\left(\frac{P_{t+h}}{P_t}\right)$$

Answer

$$r = \ln\left(\frac{b_{t+h}}{a_t}\right)$$

$$r = \ln\left(\frac{\mu_{t+h}\exp(-s/2)}{\mu_t \exp(s/2)}\right)$$

$$r = \left(\ln\left(\frac{\mu_{t+h}}{\mu_t}\right) + \ln\left(\frac{\exp(-s/2)}{\exp(s/2)}\right)\right)$$

then

$$r = \left(ln\frac{\mu_{t+h}}{\mu_t} - s\right)$$

$$r = (\ln(\exp(Rh)) - s)$$
$$r = (hR - s)$$

$$R = \frac{r}{h} + \frac{s}{h}$$

Pregunta III: Suponga que existe un mercado para un único activo, el cual está organizado como un "Limit Order Market" con un bid-ask spread estable en el tiempo (es decir, el spread no cambia a través del tiempo). Consideremos el bid-ask spread como "proporción-continua" (denominada con la letra s), de tal forma que el precio del ask (a_t) y el precio del bid (b_t) sean:

$$a_t = \mu_t \exp(s/2)$$
$$b_t = \mu_t \exp(-s/2)$$

donde μ_t es el valor fundamental del activo (con $s > 0$) .

a) Suponga que un inversionista compra en el periodo t una acción del activo a través de una "market order". Luego de h periodos, el inversionista decide vender la acción también a través de una "market order". Esta transacción tiene un retorno 'r' (compuesto continuo). Suponga que el retorno bruto ("gross return", compuesto continuo) del valor fundamental, 'R', por mantener el activo durante un período en la cartera es igual a: $R = \ln(\mu_{t+1}/\mu_t)$. Por favor, exprese R como una función de r, s y h.

Hint: Recuerde de la clase que la tasa de rendimiento compuesta continuamente (por un periodo), q, para cuando se tiene un activo con precio P_t por h períodos es:

$$q = \frac{1}{h} \ln\left(\frac{P_{t+h}}{P_t}\right)$$

Respuesta

b) What is the intuition of the expression that you obtain above in question a)? Explain.
(Hint: remember that 's' reflects the liquidity costs -also called immediacy costs- when you are trading through market orders).

Answer

The returns are affected by liquidity costs given by the market microstructure.

Thus, gross returns have two determinants: the classical asset returns from transactions (r), and the effect of spread (immediacy costs) on return which is inversely related to investors' holding period h.

This liquidity cost is reflected in an additional 'premium' (i.e. a liquidity premium) that is paid by investors.

c) Suppose we have two investors, A and B, with two holding periods, h_A and h_B, respectively (in a transaction as the explained in question a). Suppose that $h_A < h_B$. Who is more willing to trade illiquid assets?

Answer

Since h_B is larger than h_A, then the investor B trade less frequently. Thus, investor B is less affected by the "liquidity costs". Therefore, Investor B is more willing to trade illiquid assets.

b) ¿Cuál es la intuición detrás de la expresión encontrada en la pregunta a)? Explique
(Hint: Recordar que 's' refleja los costos de liquidez – también llamados costos por inmediatez – cuando se transa a través de "market orders").
Respuesta

c) Suponga que existen dos inversionistas, A y B, con periodos de mantener el activo en la cartea h_A y h_B, respectivamente (en una transaccion como la explicada en la pregunta a). Suponga además $h_A < h_B$. ¿Qué inversionista está más dispuesto a transar acciones de baja liquidez (i.e. ilíquidas)?
Respuesta